

SAE S1-04 CONCEPTION – INTERROGATION D'UNE BASE DE DONNEES

I. L'analyse des données :

1) KDou s'intéresse aux desserts et aux boissons dans sa réflexion en lien avec la santé. On veut le chiffre d'affaires généré (montant total des ventes de KDou) par les catégories desserts ou boissons par année.

SQL :

```
SELECT SUM(CoutAchat) AS chiffre_d'affaire
FROM (Categorie INNER JOIN Produit ON Categorie.CodeCateg = Produit.CodeCateg) INNER JOIN DetailCommande ON Produit.RefProd =
DetailCommande.[Réf produit]
WHERE Categorie.CodeCateg In (1,3);
```

Résultat :

chiffre_d'affaire
33 928,46 €

Le chiffre d'affaires de KDou (montant total des ventes de KDou) par les catégories desserts ou boissons par année est de 33 928,46€.

2) KDou se demande ce qu'il faut changer dans son offre, voici un indicateur à calculer : Le nombre de produits carnés non commandés actuellement ?

SQL :

```
1 SELECT
2   Count(RefProd) AS Expr1
3 FROM
4   Produit
5   LEFT JOIN DetailCommande ON Produit.RefProd = DetailCommande.[Réf produit]
6 WHERE
7   (
8     ((Produit.CodeCateg) = 6)
9     AND ((DetailCommande.[N° commande]) IS NULL)
10  );
```

Résultat :

Expr1000 ▾
2

Le nombre de produit carnés non commandés actuellement est de 2 produits.

3) KDou étudie les provenances de ses produits : Quel CA total a été généré à ce jour avec ces fournisseurs hors UE ?

SQL :

```
1 SELECT
2   SUM(CoutAchat) AS CA
3 FROM
4   (
5     (
6       Pays
7       INNER JOIN Fournisseur ON Pays.NoPays = Fournisseur.NoPays
8     )
9     INNER JOIN Produit ON Produit.NoFour = Fournisseur.NoFour
10  )
11  INNER JOIN DetailCommande ON Produit.RefProd = DetailCommande.[Réf produit]
12 WHERE
13   Pays.UE = "Hors";
```

Résultat :

	CA	
	54 123,51 €	

Le CA (Chiffre d'affaires) total généré à ce jour avec ces fournisseurs hors UE est de 54 123,51€.

4) KDou étudie le partenariat client :

Y a t-il des clients pilotes d'un réseau partenaire ayant autant de commandes que les clients partenaires ?

SQL:

```

SELECT
    SUM(IIF(CL.CodeCliPart IS NOT NULL, 1, 0)) AS Nb_Commandes_Partenaires,
    SUM(IIF(EXISTS (SELECT 1 FROM Clientele AS P WHERE P.CodeCliPart = C.CodeCli), 1, 0)) AS Nb_Commandes_Pilotes
FROM
    Commande AS C
INNER JOIN
    Clientele AS CL
    ON C.CodeCli = CL.CodeCli;

```

Résultat:

Nb_Commandes_Partenaires	Nb_Commandes_Pilotes
236	203

Non il n'y a pas autant de clients pilotes d'un réseau partenaire ayant autant de commandes que les clients partenaires.

II. Proposition d'indicateurs (requêtes) :

Requête 1 :

Combien de produits propose chaque catégorie et quelle est leur marge moyenne ?

Cet indicateur permet de voir :

1. **Combien de produits contient chaque catégorie,**
ce qui montre si une catégorie est riche en choix ou au contraire assez limitée.

2. **Quelle est la marge moyenne des produits de chaque catégorie,**
ce qui indique si cette catégorie est plus ou moins rentable pour KDou.

Cet indicateur est intéressant pour KDou car il montre quelles catégories sont réellement rentables et où se situe l'offre la plus développée. Il permet d'orienter les efforts vers les familles de produits à fort potentiel, d'identifier celles à enrichir et de sélectionner les meilleures candidates pour proposer des alternatives éco-responsables plus valorisantes.

Résultat :

Categorie ▾	Expr1001 ▾	Coefficient_ ▾
Boissons	35	2,5
Desserts	15	1,6
Poissons et fruits de mer	14	1,9
Condiments	14	2
Produits laitiers	10	2,2
Viandes	8	2,5
Pâtes et céréales	8	1,5
Produits secs	5	1,6

SQL:

```

1 SELECT
2   cat.NomCateg AS Categorie,
3   COUNT(pr.RefProd),
4   cat.CoefMarge AS Coefficient_Marge
5 FROM
6   Categorie cat
7   LEFT JOIN Produit pr ON cat.CodeCateg = pr.CodeCateg
8 GROUP BY
9   cat.NomCateg,
10  cat.CoefMarge
11 ORDER BY
12  2 DESC;

```

Requête 2 :

Taux de Marge Moyen par Provenance (UE vs. Hors UE)

Objectif:

Calculer le coefficient de marge moyen de tous les produits, en le séparant selon que leur fournisseur est situé dans l'Union Européenne (UE) ou Hors UE.

Intérêt:

KDou cherche à devenir plus éco-responsable, ce qui peut impliquer de privilégier les fournisseurs UE (moins de transport). En comparant le coefficient de marge, l'entreprise peut déterminer si le passage à des fournisseurs UE nuirait à sa rentabilité (si la marge est significativement plus faible) ou si c'est une option viable et rentable.

Résultat:

UE ▾	Marge_Moy ▾
Hors	2,16451613
Membre	#####

UE	Marge_Moy
Hors	#####
Membre	1,99787234

SQL:

```
SELECT
  Pays.UE,
  AVG(C.CoeffMarge) AS Marge_Moyenne
FROM
  (((Pays
  INNER JOIN
    Fournisseur F ON Pays.NoPays = F.NoPays)
  INNER JOIN
    Produit P ON F.NoFour = P.NoFour)
  INNER JOIN
    Categorie C ON P.CodeCateg = C.CodeCateg)
GROUP BY
  Pays.UE
```

Requête 3 :

Produits les Plus Chers et les Moins Commandés

Objectifs :

Lister les 10 produits les plus chers (par CoutAchat) qui ont été commandés le moins souvent (par Nb_Commandes), afin d'identifier les stocks potentiellement problématiques.

Intérêts :

Identifier les produits qui mobilisent le plus de capital (coût d'achat élevé) mais qui ont une rotation lente (faible nombre de commandes). Kdou peut alors décider soit de les retirer du catalogue, soit de les mettre en promotion pour libérer de la trésorerie. C'est une démarche d'optimisation de l'offre.

Résultat :

	Nom produit ▾	CoutAchat ▾	Nb_Commar ▾	
	Mascarpone Fabioli	240,00 €	23	
	Bratislava Vodka	220,00 €	0	
	Côte de Blaye	219,58 €	32	
	Manjimup Dried Apples	204,17 €	50	
	Maxilaku	160,67 €	26	
	knäckebröd Kala	127,50 €	0	
	Maple Syrup	123,75 €	29	
	Calvanelle	121,33 €	0	
	Dea Surströmming	120,00 €	0	
	Schoggi Schokolade	116,58 €	14	

SQL :

```
SELECT TOP 10
  P.NomProd,
  P.CoutAchat,
  COUNT(D.[N° commande]) AS Nb_Commandes
FROM
  Produit P
LEFT JOIN
  DetailCommande D
  ON P.RefProd = D.[Réf produit]
GROUP BY
  P.NomProd, P.CoutAchat
ORDER BY
  P.CoutAchat DESC,
  Nb_Commandes ASC;
```

Requete 4 :

Énoncé

Trouver les produits qui se vendent le moins pour mieux gérer le stock et éviter le gaspillage.

Intérêt

Cet indicateur aide KDou à optimiser son offre. Les produits jamais vendus représentent un coût inutile : stockage, approvisionnement, espace. Les identifier permet de nettoyer le catalogue, d'améliorer la rentabilité et de proposer une offre plus adaptée aux attentes des clients.


```

SELECT P.NomProd AS Produit_non_vendu
FROM Produit AS P
LEFT JOIN DetailCommande AS DC
    ON P.RefProd = DC.[Réf produit]
WHERE DC.[Réf produit] IS NULL;

```

Nom produit
Limonadystel
Sugar bleu blanc
Bratislava Vodka
Beer native
linonade citronellanonella
Cidre brut de Saint Lô
Rhum martini Cubano
Calvanelle
Limon Lux
Blue Wine
Jus d'érable d'or
CocaChina
Louisiana Coca
LimoCoca
Vbeer
Rouge sang
Jus Agava
Jus Kiwina
knäckebröd Kala
Dea Surströmming

Explication de la conception

La requête utilise un LEFT JOIN entre Produit et DetailCommande. Les produits non vendus n'ont aucune ligne dans DetailCommande, ce qui produit une valeur NULL dans la jointure. Le filtre WHERE DC.[Réf produit] IS NULL sélectionne précisément ces produits.